

---

# Reflexão e transmissão com incidência normal

## Unidade 5/5

Prof. Carlyle Câmara Santos Júnior

Instituto Federal de Santa Catarina – Campus São José  
Engenharia de Telecomunicações  
Eletromagnetismo (EMG129005) – 5ª Fase

`carlyle.camara@ifsc.edu.br`

12 de dezembro de 2025



- 1 Observações gerais
- 2 Considerações iniciais
- 3 Fronteira entre meios sem perdas
- 4 Fronteira entre meios com perdas
- 5 Síntese
- 6 Referências

## Observações gerais



## ■ Conteúdo:

- 1 Reflexão e transmissão de ondas planas uniformes com incidência normal na interface entre dielétricos quaisquer.

## ■ Objetivos:

- 1 Definir em geral e determinar, em casos particulares, os coeficientes de reflexão e de transmissão na situação de incidência normal na interface entre dois dielétricos quaisquer.
- 2 Calcular os campos eletromagnéticos refletido e transmitido no contexto de incidência normal na interface entre dois dielétricos quaisquer.

## ■ Metodologia:

- 1 Aulas teóricas expositivas e dialogadas.
- 2 Resolução de exercícios.

## Considerações iniciais

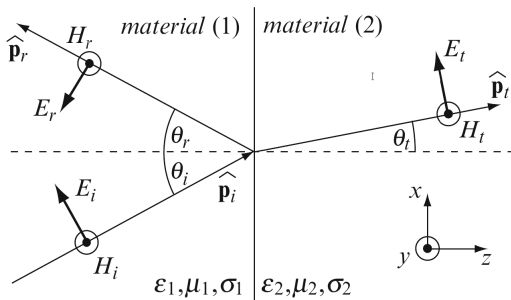


- Analisaremos as propriedades das ondas quando elas se propagam através de diferentes materiais e mudam a sua amplitude e direção.
- Muitas propriedades das ondas são determinadas pelos materiais e pelas condições de fronteira.
- Por exemplo, as ondas são refletidas a partir de superfícies condutivas e dielétricas, o que pode originar **ondas estacionárias**.
- As propriedades dependem dos materiais envolvidos, da direção de propagação e da polarização das ondas.
- As aplicações variam desde a operação de radares até fibras ópticas.
- Por exemplo, a reflexão em interfaces pode ser utilizada para medir o nível de água em aquíferos no subsolo ou de depósitos de petróleo.

# Condições de fronteira [1]



- Para descrever o comportamento das ondas na fronteira entre materiais, escrevemos as componentes dos campos elétrico e magnético em cada um dos lados.
- A figura abaixo ilustra a situação geral de incidência de uma onda entre dois materiais distintos.
- O ângulo  $\theta_i$  é o **ângulo de incidência**.
- Uma parte da onda é transmitida para o material 2, enquanto outra parte é refletida com um **ângulo de reflexão**  $\theta_r$ .





- Os ângulos  $\theta_i$  e  $\theta_r$  são sempre iguais.
- No material 2, temos uma onda que se propaga com **ângulo de transmissão**  $\theta_t$ .
- Em geral, o ângulo de transmissão,  $\theta_t$ , é diferente de  $\theta_i$ .
- Na análise da reflexão e transmissão de ondas, levamos em conta propriedades como direção de propagação, polarização e velocidade de fase.

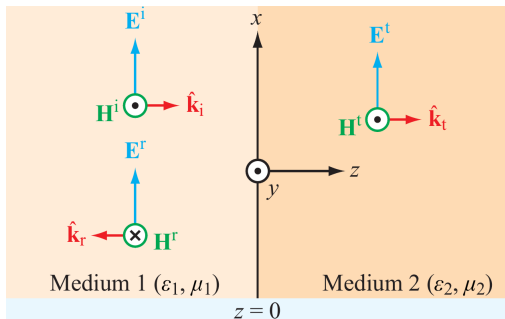


## Fronteira entre meios sem perdas

## Fronteira entre meios sem perda [2]



- Primeiramente, consideramos uma onda plana uniforme com incidência normal na fronteira entre dois dielétricos homogêneos e sem perda.
- A fronteira plana se localiza em  $z = 0$ :
  - 1 O material 1 preenche o semiespaço  $z < 0$  e possui permissividade  $\epsilon_1$  e permeabilidade  $\mu_1$ .
  - 2 O material 2 ocupa o semiespaço  $z > 0$  e possui permissividade  $\epsilon_2$  e permeabilidade  $\mu_2$ .





- A onda plana incidente tem polarização linear em x e seus campos elétrico e magnético,  $\mathbf{E}_i$  e  $\mathbf{H}_i$ , propagam-se do meio 1 para o meio 2 ao longo da direção  $\hat{\mathbf{k}}_i = \hat{\mathbf{z}}$ .
- A reflexão na fronteira em  $z = 0$  resulta em uma onda refletida, cujos campos elétrico e magnético,  $\mathbf{E}_r$  e  $\mathbf{H}_r$ , viajam na direção  $\hat{\mathbf{k}}_r = -\hat{\mathbf{z}}$  no meio 1.
- A transmissão na fronteira em  $z = 0$  origina uma onda transmitida, cujos campos elétrico e magnético,  $\mathbf{E}_t$  e  $\mathbf{H}_t$ , propagam-se na direção  $\hat{\mathbf{k}}_t = \hat{\mathbf{z}}$  no meio 2.



- Com base nas considerações acima, escrevemos o fasor da intensidade de campo elétrico incidente assim:

$$\tilde{\mathbf{E}}_i(z) = E_{1x0}^+ e^{-jk_1 z} \hat{\mathbf{x}}, \quad (1)$$

em que  $E_{1x0}^+$  é a amplitude do campo elétrico incidente em  $z = 0$  e  $k_1 = \omega \sqrt{\mu_1 \epsilon_1}$  é o número de onda (constante de fase) no material 1.

- Para o campo magnético, temos:

$$\tilde{\mathbf{H}}_i(z) = \frac{E_{1x0}^+}{\eta_1} e^{-jk_1 z} \hat{\mathbf{y}}, \quad (2)$$

em que  $\eta_1 = \sqrt{\mu_1 / \epsilon_1}$  é a impedância intrínseca do material 1.

- Realizamos um procedimento análogo para a onda refletida:

$$\tilde{\mathbf{E}}_r(z) = E_{1x0}^- e^{jk_1 z} \hat{\mathbf{x}}, \quad (3)$$

$$\tilde{\mathbf{H}}_r(z) = -\frac{E_{1x0}^-}{\eta_1} e^{jk_1 z} \hat{\mathbf{y}}. \quad (4)$$



- Supomos que o material 2 se estenda indefinidamente no semieixo  $z$  positivo.
- Assim, não há uma onda refletida nesse meio.
- Dessa forma, temos a seguinte onda transmitida:

$$\tilde{\mathbf{E}}_2(z) = \tilde{\mathbf{E}}_t(z) = E_{2x0}^+ e^{-jk_2 z} \hat{\mathbf{x}}, \quad (5)$$

$$\tilde{\mathbf{H}}_2(z) = \tilde{\mathbf{H}}_t(z) = \frac{E_{2x0}^+}{\eta_2} e^{-jk_2 z} \hat{\mathbf{y}}, \quad (6)$$

em que  $k_2 = \omega \sqrt{\mu_2 \epsilon_2}$  e  $\eta_2 = \sqrt{\mu_2 / \epsilon_2}$  são o número de onda (constante de fase) e a impedância intrínseca no material 2, respectivamente.

- Com esses campos, a onda transmitida se propaga na direção de  $z$  positivo.

## Onda total no material 1 [2]



- No material 1, o campo elétrico total é a soma dos campos elétricos das ondas incidente e refletida:

$$\tilde{\mathbf{E}}_1(z) = E_{1x0}^+ e^{-jk_1 z} \hat{\mathbf{x}} + E_{1x0}^- e^{jk_1 z} \hat{\mathbf{x}}. \quad (7)$$

- Aplicamos um raciocínio similar ao campo magnético total no meio 1:

$$\tilde{\mathbf{H}}_1(z) = \frac{E_{1x0}^+}{\eta_1} e^{-jk_1 z} \hat{\mathbf{y}} - \frac{E_{1x0}^-}{\eta_1} e^{jk_1 z} \hat{\mathbf{y}}. \quad (8)$$

- A amplitude  $E_{1x0}^+$  é imposta pela fonte responsável por gerar a onda incidente e, portanto, é considerada conhecida.
- O nosso objetivo é relacionar as amplitudes  $E_{1x0}^-$  e  $E_{2x0}^+$  a  $E_{1x0}^+$ .
- Para tanto, aplicamos as **condições de fronteira** para os campos elétrico e magnético totais em  $z = 0$ .

### ! Importante

No presente caso, todos os campos são tangentes à fronteira.



- As componentes tangenciais do campo elétrico são contínuas na fronteira ( $z = 0$ ), logo

$$\tilde{\mathbf{E}}_1(0) = \tilde{\mathbf{E}}_2(0) \Leftrightarrow E_{1x0}^+ + E_{1x0}^- = E_{2x0}^+. \quad (9)$$

- Na ausência de densidade de corrente na interface, as componentes tangenciais do campo magnético também são contínuas:

$$\tilde{\mathbf{H}}_1(0) = \tilde{\mathbf{H}}_2(0) \Leftrightarrow \frac{E_{1x0}^+}{\eta_1} - \frac{E_{1x0}^-}{\eta_1} = \frac{E_{2x0}^+}{\eta_2}. \quad (10)$$



- Ao resolver as equações (9) e (10), encontramos expressões para  $E_{1x0}^-$  e  $E_{2x0}^+$  em termos de  $E_{1x0}^+$ :

$$E_{1x0}^- = \left( \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_1 + \eta_2} \right) E_{1x0}^+ = \Gamma E_{1x0}^+, \quad (11)$$

$$E_{2x0}^+ = \left( \frac{2\eta_2}{\eta_1 + \eta_2} \right) E_{1x0}^+ = T E_{1x0}^+, \quad (12)$$

em que  $\Gamma$  e  $T$  são os coeficientes de reflexão e de transmissão, os quais são dados por:

$$\Gamma = \frac{E_{1x0}^-}{E_{1x0}^+} = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_1 + \eta_2}, \quad (13)$$

$$T = \frac{E_{2x0}^+}{E_{1x0}^+} = \frac{2\eta_2}{\eta_1 + \eta_2}. \quad (14)$$





- A partir das Eqs. (13) e (14), relacionamos  $\Gamma$  e  $T$  assim:

$$T = 1 + \Gamma. \quad (15)$$

- Para materiais dielétricos sem perda,  $\eta_1$  e  $\eta_2$  são números reais, portanto  $\Gamma$  e  $T$  também o são.

### 💡 Dica

Depois, veremos que as Eqs. (13) e (14) continuam válidas mesmo quando os meios são condutivos, embora, nesse caso,  $\eta_1$  e  $\eta_2$  sejam números complexos, de modo que  $\Gamma$  e  $T$  também passam a ser complexos.



- Ao analisar a Eq. (13), percebemos que, se a razão  $\mu_{r2}/\epsilon_{r2}$  for igual à do espaço livre ( $\mu_{r2}/\epsilon_{r2} = 1$ ), então o coeficiente de reflexão será nulo na interface.
- Consequentemente, não haverá reflexão e a onda será inteiramente transmitida através da fronteira entre os dois dielétricos.
- Essa é a condição de **casamento de impedâncias**, que recebe esse nome porque ambos os materiais apresentam a mesma impedância intrínseca.
- Com alguns materiais, como ferrites, podemos nos aproximar dessa condição ao ajustar a sua permeabilidade.



- Por outro lado, se quisermos maximizar a reflexão, então poderemos aumentar a permissividade relativa do material 2.
- Certos materiais possuem uma permissividade relativa elevada e, portanto, são refletivos.
- Por exemplo, a água do mar tem  $\epsilon_r = 81$  em baixas frequências.
- Cabe observar também que a permissividade varia com a frequência.
- No caso da água, a permissividade diminui até que, na faixa da luz visível, o seu valor cai para apenas  $1,75\epsilon_0$ .



- Em particular, se os meios 1 e 2 são não magnéticos, então

$$\eta_1 = \frac{\eta_0}{\sqrt{\epsilon_{r1}}}, \quad (16)$$

$$\eta_2 = \frac{\eta_0}{\sqrt{\epsilon_{r2}}}, \quad (17)$$

em que  $\eta_0$  é a impedância intrínseca do espaço livre.

- Com base nisso, podemos reescrever as Eqs. (13) e (14) assim:

$$\Gamma = \frac{\sqrt{\epsilon_{r1}} - \sqrt{\epsilon_{r2}}}{\sqrt{\epsilon_{r1}} + \sqrt{\epsilon_{r2}}}, \quad (18)$$

$$T = \frac{2\sqrt{\epsilon_{r1}}}{\sqrt{\epsilon_{r1}} + \sqrt{\epsilon_{r2}}}. \quad (19)$$

# Campos no material 1 em termos de $\Gamma$ e $T$ [1]



- Expressamos a intensidade de campo elétrico no material 1 como a soma entre as ondas incidente e refletida:

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbf{E}}_1(z) &= \tilde{\mathbf{E}}_i(z) + \tilde{\mathbf{E}}_r(z) = E_{1x0}^+ (e^{-jk_1z} + \Gamma e^{jk_1z}) \hat{\mathbf{x}} \\ &= E_{1x0}^+ [T e^{-jk_1z} + j2\Gamma \sin(k_1z)] \hat{\mathbf{x}}.\end{aligned}\quad (20)$$

- Analogamente, escrevemos a intensidade de campo magnético no material 1 como a soma entre as ondas incidente e refletida:

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbf{H}}_1(z) &= \tilde{\mathbf{H}}_i(z) + \tilde{\mathbf{H}}_r(z) = \frac{E_{1x0}^+}{\eta_1} (e^{-jk_1z} - \Gamma e^{jk_1z}) \hat{\mathbf{y}} \\ &= \frac{E_{1x0}^+}{\eta_1} [T e^{-jk_1z} - 2\Gamma \cos(k_1z)] \hat{\mathbf{y}}.\end{aligned}\quad (21)$$

- As equações precedentes mostram que as ondas no material 1 consistem na soma de uma componente propagante na direção de  $z$  positivo e uma onda não propagante.
- Chamamos esse segundo termo de **onda estacionária**.



- Se o coeficiente de transmissão for nulo, então só haverá uma onda estacionária.
- Se o coeficiente de reflexão for nulo, então não haverá uma onda estacionária.
- Ondas estacionárias sempre existem quando há algum nível de reflexão.
- As ondas estacionárias são causadas pela interferência entre as ondas de propagação direta e reversa.



- A presença de ondas incidente e refletida no meio 1 produz um **padrão de onda estacionária**, o qual pode ser caracterizado a partir da razão de onda estacionária (ROE), que é definida por:

$$\text{ROE} = \frac{|\tilde{\mathbf{E}}_1|_{\text{máx}}}{|\tilde{\mathbf{E}}_1|_{\text{mín}}} = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|}. \quad (22)$$

### Nota

Se os dois meios têm impedâncias iguais ( $\eta_1 = \eta_2$ ), então  $\Gamma = 0$  e  $\text{ROE} = 1$ .

Se o meio 2 é um condutor perfeito com  $\eta_2 = 0 \, \Omega$ , então  $\Gamma = -1$  e  $\text{ROE} \rightarrow \infty$ .



- A distância da fronteira aos pontos em que a magnitude da intensidade de campo elétrico no meio 1 atinge um máximo é denotada por  $l_{máx}$ :

$$l_{máx} = -z = \frac{\theta_{\Gamma} + 2\pi n}{2k_1} = \frac{\theta_{\Gamma} \lambda_1}{4\pi} + n \frac{\lambda_1}{2}, \quad (23)$$

em que  $\lambda_1 = 2\pi/k_1$  e  $n$  é um número inteiro restrito às seguintes condições:

$$n = \begin{cases} 1, 2, \dots & \text{se } \theta_{\Gamma} < 0, \\ 0, 1, 2, \dots & \text{se } \theta_{\Gamma} \geq 0. \end{cases}$$

- Por sua vez,  $\theta_{\Gamma}$  é o ângulo de fase de  $\Gamma = |\Gamma| e^{j\theta_{\Gamma}}$ , o qual varia no intervalo  $-\pi < \theta_{\Gamma} \leq \pi$ .
- Quando ambos os meios não têm perda,  $\theta_{\Gamma} = 0$  se  $\eta_2 > \eta_1$  e  $\theta_{\Gamma} = \pi$  se  $\eta_2 < \eta_1$ .





### ! Importante

A Eq. (23) é válida não apenas quando os dois meios são dielétricos sem perda, mas também quando o meio 1 é um dielétrico de baixa perda. Além disso, o meio 2 pode ser tanto um dielétrico quanto um condutor.

- O espaçamento entre máximos adjacentes é  $\lambda_1/2$ , enquanto o espaçamento entre um máximo e o mínimo mais próximo é  $\lambda_1/4$ .
- Assim, os pontos de mínimo do campo elétrico ocorrem em

$$l_{\min} = \begin{cases} l_{\max} + \frac{\lambda_1}{4} & \text{se } l_{\max} < \frac{\lambda_1}{4}, \\ l_{\max} - \frac{\lambda_1}{4} & \text{se } l_{\max} \geq \frac{\lambda_1}{4}. \end{cases} \quad (24)$$



- Para a intensidade de campo elétrico no material 2, encontramos a seguinte fórmula:

$$\tilde{\mathbf{E}}_2(z) = T E_{1x0}^+ e^{-jk_2 z} \hat{\mathbf{x}}. \quad (25)$$

- Por sua vez, a intensidade de campo magnético no material 2 vale:

$$\tilde{\mathbf{H}}_2(z) = T \frac{E_{1x0}^+}{\eta_2} e^{-jk_2 z} \hat{\mathbf{y}}. \quad (26)$$



- O meio 1 abriga as ondas incidente e refletida, que juntas formam os campos elétrico e magnético totais  $\tilde{\mathbf{E}}_1(z)$  e  $\tilde{\mathbf{H}}_1(z)$ , dados nas Eqs. (20) e (21).
- Com isso, a média da densidade de potência líquida que flui no meio 1 é:

$$\begin{aligned}\langle \mathbf{S}_1 \rangle &= \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left\{ \tilde{\mathbf{E}}_1(z) \times \tilde{\mathbf{H}}_1^*(z) \right\} \\ &= \frac{|E_{1x0}^+|^2}{2\eta_1} (1 - |\Gamma|^2) \hat{\mathbf{z}}.\end{aligned}\tag{27}$$



- Dentro dos parênteses na Eq. (27), o primeiro e o segundo termos correspondem às densidades médias de potência da onda incidente e da onda refletida, respectivamente, logo

$$\langle \mathbf{S}_1 \rangle = \langle \mathbf{S}_i \rangle + \langle \mathbf{S}_r \rangle, \quad (28)$$

em que

$$\langle \mathbf{S}_i \rangle = \frac{|E_{1x0}^+|^2}{2\eta_1} \hat{\mathbf{z}}, \quad (29)$$

$$\langle \mathbf{S}_r \rangle = -|\Gamma|^2 \frac{|E_{1x0}^+|^2}{2\eta_1} \hat{\mathbf{z}} = -|\Gamma|^2 \langle \mathbf{S}_i \rangle. \quad (30)$$



### ! Importante

Quando os dois meios são dielétricos sem perdas,  $\Gamma$  é puramente real, mas ele foi considerado complexo na dedução da Eq. (27), logo ela também é válida quando o meio 2 é condutor.

- Para a média da densidade de potência transmitida no meio 2, encontramos a seguinte expressão:

$$\begin{aligned}\langle \mathbf{S}_2 \rangle &= \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left\{ \tilde{\mathbf{E}}_2(z) \times \tilde{\mathbf{H}}_2^*(z) \right\} \\ &= |T|^2 \frac{|E_{1x0}^+|^2}{2\eta_2} \hat{\mathbf{z}}.\end{aligned}\tag{31}$$



- A partir das definições de  $\Gamma$  e  $T$ , dadas nas Eqs. (13) e (14), obtemos uma relação válida para meios sem perdas:

$$\frac{T^2}{\eta_2} = \frac{1 - \Gamma^2}{\eta_1}. \quad (32)$$

- Por fim, constatamos que

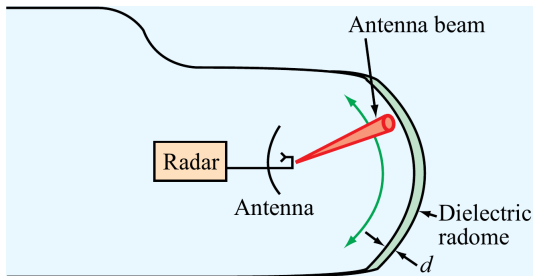
$$\langle \mathbf{S}_1 \rangle = \langle \mathbf{S}_2 \rangle, \quad (33)$$

que é um resultado coerente com as considerações de conservação de potência.

## Exemplo 5.2.1 – Enunciado [2]



- Um radar de aeronave opera em 10 GHz e usa uma antena de feixe estreito montada atrás de um radome dielétrico conforme figura abaixo. O material do radome é um dielétrico sem perdas com  $\epsilon_{r2} = 9$ . Existe a liberdade de escolher qualquer permeabilidade. De fato, é possível alterar a permeabilidade de um dielétrico ao adicionar partículas ferromagnéticas.
- (a) Encontre a permeabilidade relativa do radome para que ele seja transparente para o feixe do radar.
- (b) Explique o que acontece em outra frequência de operação, como, por exemplo, 12 GHz.

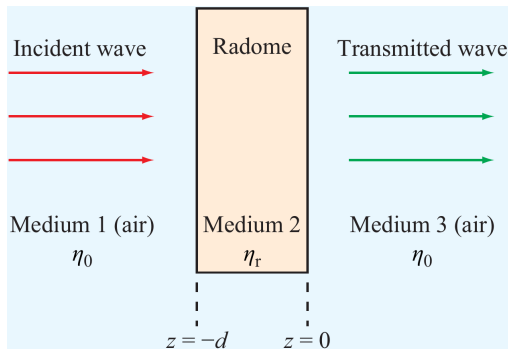


## Exemplo 5.2.1 – Solução [1] I



(a) Na figura abaixo, vemos uma pequena seção do radome.

- Podemos aproximar a onda incidente por uma onda plana que se propaga no meio 1 (ar) com impedância intrínseca  $\eta_0$ .
- O meio 2 (radome) tem impedância intrínseca  $\eta_r$ .
- O meio 3 (ar) é um semi-espaço com impedância intrínseca  $\eta_0$ .





## Exemplo 5.2.1 – Solução [1] II



- Para que o radome seja transparente para a onda incidente, o coeficiente de reflexão deve ser zero em  $z = -d$ , o que garante transmissão total da potência incidente para o meio 3.
- Em outras palavras, é necessário que as impedâncias intrínsecas nos dois lados da interface tenham o mesmo valor.
- Assim, igualamos a impedância intrínseca do espaço livre e a do radome:

$$\begin{aligned}\frac{\mu_0}{\epsilon_0} &= \frac{\mu_2}{\epsilon_2} \\ \Leftrightarrow \frac{\mu_0}{\epsilon_0} &= \frac{\mu_0 \mu_{r2}}{\epsilon_0 \epsilon_{r2}} \\ \Leftrightarrow \frac{\mu_{r2}}{\epsilon_{r2}} &= 1.\end{aligned}$$

- Portanto, para  $\epsilon_{r2} = 9$ , precisamos de  $\mu_{r2} = 9$ .



- (b) Para dielétricos sem perdas, o coeficiente de reflexão é independente da frequência.
- Por conseguinte, teoricamente, o material em questão será transparente em todas as frequências, inclusive em 12 GHz.
  - Entretanto, na prática, para materiais com perdas, a situação é diferente.



- Analise o problema de geração de eletricidade a partir de células solares de silício. Na faixa de frequências ópticas, a permissividade relativa do silício vale 1,75 e esse material pode ser considerado sem perdas. Suponha propagação de ondas planas com incidência normal. Além disso, 25% da potência que entra nas células é convertida em potência elétrica. A densidade de potência solar no local das células é de  $1400 \text{ W/m}^2$ . Responda ao que se pede abaixo\*.
- (a) Calcule a potência por unidade de área que as células fotovoltaicas podem gerar e determine a eficiência global.
  - (b) Imagine que um material seja projetado com as mesmas propriedades do silício, mas cuja permissividade relativa seja igual à do espaço livre. Encontre a potência que as células solares feitas desse novo material poderiam gerar e determine a sua eficiência.

---

\*(a)  $343,24 \text{ W/m}^2$ , 24,52%; (b)  $350 \text{ W/m}^2$ , 25%.



- Um feixe de luz amarela com comprimento de onda de  $0,6 \mu\text{m}$  se propaga no ar e incide perpendicularmente em uma superfície de vidro. A fronteira se localiza no plano  $z = 0$ . Suponha que o vidro seja suficientemente espesso, de modo que a sua superfície traseira possa ser ignorada. A permissividade relativa do vidro vale  $\epsilon_{r2} = 2,25$ . Responda ao que se pede:
  - (a) Determine a localização dos pontos de máximo do campo elétrico no meio 1 (ar).
  - (b) Calcule a razão de onda estacionária.
  - (c) Encontre a fração da potência incidente que é transmitida para o vidro.



- (a) Primeiramente, calculamos as impedâncias intrínsecas dos dois materiais:

$$\eta_1 = \sqrt{\frac{\mu_1}{\epsilon_1}} = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} \approx 120\pi \, \Omega;$$
$$\eta_2 = \sqrt{\frac{\mu_2}{\epsilon_2}} = \frac{\eta_0}{\sqrt{\epsilon_{r2}}} \approx 80\pi \, \Omega.$$

- Com essas informações, calculamos o coeficiente de reflexão:

$$\Gamma = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1} = -0,2 = 0,2e^{j\pi},$$

em que o ângulo de fase de  $\Gamma$  vale  $\theta_\Gamma = \pi$  rad e o seu módulo é  $|\Gamma| = 0,2$ .



- Por meio da Eq. (23), vemos que os pontos de máximo do campo elétrico se situam em:

$$\begin{aligned}l_{máx} &= \theta_{\Gamma} \frac{\lambda_1}{4\pi} + n \frac{\lambda_1}{2} \\ &= \frac{\lambda_1}{4} + n \frac{\lambda_1}{2},\end{aligned}$$

em que  $\lambda_1 = 0,6 \mu\text{m}$  e  $n = 0, 1, 2, \dots$

- (b) A razão de onda estacionária é:

$$\begin{aligned}\text{ROE} &= \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|} \\ &= 1,5.\end{aligned}$$

## Exemplo 5.2.2 – Solução [2] III



- (c) A fração da potência incidente que é transmitida para o vidro é igual à razão entre a densidade de potência transmitida, dada na Eq. (31), e a densidade de potência incidente, calculada na Eq. (29):

$$\frac{\langle S_i \rangle}{\langle S_2 \rangle} = \frac{T^2 \frac{|E_{1x0}^+|^2}{2\eta_2}}{\frac{|E_{1x0}^+|^2}{2\eta_1}} = T^2 \frac{\eta_1}{\eta_2}.$$

- Com o uso da Eq. (32), concluímos que:

$$\begin{aligned} \frac{\langle S_i \rangle}{\langle S_2 \rangle} &= 1 - |\Gamma|^2 \\ &= 0,96. \end{aligned}$$

- Em outras palavras, 96% da potência incidente é transferida para o vidro.



- A radiação solar incide no solo de determinada região com uma densidade de potência média de  $1300 \text{ W/m}^2$ . Suponha que as propriedades da pele sejam  $\sigma = 0,01 \text{ S/m}$ ,  $\mu = \mu_0$  e  $\epsilon = 24\epsilon_0$ . Além disso, considere que a área de exposição seja de  $1 \text{ m}^2$ , que a frequência média da radiação solar seja de  $5 \times 10^{14} \text{ Hz}$  e que seja perpendicular à superfície da pele. Calcule a potência dissipada na pele de uma pessoa<sup>†</sup>.

---

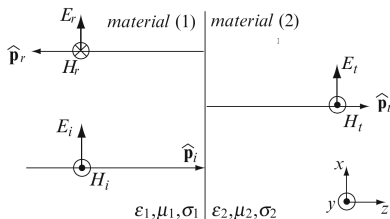
<sup>†</sup> $731,89 \text{ W/m}^2$ .



## Fronteira entre meios com perdas



- Na figura abaixo, visualizamos uma onda  $\tilde{\mathbf{E}}_i$  que incide na fronteira entre os materiais 1 e 2, os quais são dielétricos genéricos com perdas.
- A onda incidente, a onda refletida e a onda transmitida são perpendiculares à interface.
- Portanto, os ângulos  $\theta_i$ ,  $\theta_r$  e  $\theta_t$  são todos nulos.





- Para uma onda que se propaga na direção de  $z$  positivo, escrevemos a intensidade de campo elétrico incidente assim:

$$\tilde{\mathbf{E}}_i(z) = E_{1x0}^+ e^{-\gamma_1 z} \hat{\mathbf{x}}, \quad (34)$$

em que  $E_{1x0}^+$  é a amplitude da onda incidente e  $\gamma_1 = \alpha_1 + j\beta_1$  é a constante de propagação no material 1.

- Supomos que a onda refletida seja dada por:

$$\tilde{\mathbf{E}}_r(z) = E_{1x0}^- e^{\gamma_1 z} \hat{\mathbf{x}}. \quad (35)$$

- A onda refletida se propaga na direção de  $z$  negativo.

## ⚠ Atenção

Embora tenhamos admitido que o campo elétrico refletido aponte na mesma direção do campo elétrico incidente, determinaremos a sua direção correta com base nas condições de fronteira.



- Para a onda total no material 1, escrevemos a combinação entre as ondas incidente e refletida:

$$\tilde{\mathbf{E}}_1(z) = E_{1x0}^+ e^{-\gamma_1 z} \hat{\mathbf{x}} + E_{1x0}^- e^{\gamma_1 z} \hat{\mathbf{x}}. \quad (36)$$

- Para o campo magnético, também temos duas componentes:

$$\tilde{\mathbf{H}}_1(z) = \frac{E_{1x0}^+}{\eta_1} e^{-\gamma_1 z} \hat{\mathbf{y}} - \frac{E_{1x0}^-}{\eta_1} e^{\gamma_1 z} \hat{\mathbf{y}}, \quad (37)$$

em que  $\eta_1$  é a impedância intrínseca no material 1.

## 💡 Dica

O campo magnético refletido é negativo quando o campo elétrico refletido é positivo. Para encontrar a sua direção, usamos a lei de Faraday ou notamos que a propagação da potência refletida ocorre na direção de  $z$  negativo.



- Suponhamos que o material 2 se estenda indefinidamente no semieixo  $z$  positivo.
- Assim, não há uma onda refletida nesse meio.
- Dessa forma, temos a seguinte onda transmitida:

$$\tilde{\mathbf{E}}_t(z) = \tilde{\mathbf{E}}_2(z) = E_2 e^{-\gamma_2 z} \hat{\mathbf{x}}, \quad (38)$$

$$\tilde{\mathbf{H}}_t(z) = \tilde{\mathbf{H}}_2(z) = \frac{E_2}{\eta_2} e^{-\gamma_2 z} \hat{\mathbf{y}}, \quad (39)$$

em que  $\gamma_2$  e  $\eta_2$  são a constante de propagação e a impedância intrínseca no material 2, respectivamente.

- Com esses campos, a onda transmitida se propaga na direção de  $z$  positivo.



- Definimos o coeficiente de reflexão como a razão entre as amplitudes das ondas refletida e incidente:

$$\Gamma = \frac{E_{1x0}^-}{E_{1x0}^+}. \quad (40)$$

- O coeficiente de reflexão é uma grandeza adimensional.
- Em módulo, estende-se de 0 (reflexão nula) até 1 (reflexão total).
- Como as amplitudes são números complexos, o coeficiente de reflexão também é complexo.
- A partir do coeficiente de reflexão, escrevemos os campos refletidos deste modo:

$$\tilde{\mathbf{E}}_r(z) = E_{1x0}^- e^{\gamma_1 z} \hat{\mathbf{x}} = \Gamma E_{1x0}^+ e^{\gamma_1 z} \hat{\mathbf{x}}, \quad (41)$$

$$\tilde{\mathbf{H}}_r(z) = -\frac{\Gamma E_{1x0}^+}{\eta_1} e^{\gamma_1 z} \hat{\mathbf{y}}. \quad (42)$$



- Definimos o coeficiente de transmissão como a razão entre as amplitudes das ondas transmitida e incidente:

$$T = \frac{E_2}{E_{1x0}^+}. \quad (43)$$

- O coeficiente de transmissão também é uma grandeza adimensional.
- Em geral, ele é um número complexo.
- Em magnitude, o coeficiente de transmissão pode variar entre zero e dois.
- A partir do coeficiente de transmissão, escrevemos os campos transmitidos assim:

$$\tilde{\mathbf{E}}_2(z) = E_2 e^{-\gamma_2 z} \hat{\mathbf{x}} = T E_{1x0}^+ e^{-\gamma_2 z} \hat{\mathbf{x}}, \quad (44)$$

$$\tilde{\mathbf{H}}_2(z) = \frac{T E_{1x0}^+}{\eta_2} e^{-\gamma_2 z} \hat{\mathbf{y}}. \quad (45)$$

# Coeficientes de reflexão e transmissão [1]



- Consideremos a interface entre os materiais localizada no plano  $z = 0$ .
- As componentes tangenciais do campo elétrico são contínuas na fronteira, logo

$$\tilde{\mathbf{E}}_i + \tilde{\mathbf{E}}_r = \tilde{\mathbf{E}}_2 \Rightarrow E_{1x0}^+ + \Gamma E_{1x0}^+ = T E_{1x0}^+ \Rightarrow 1 + \Gamma = T \quad (46)$$

- As componentes tangenciais do campo magnético também são contínuas, portanto

$$\tilde{\mathbf{H}}_i + \tilde{\mathbf{H}}_r = \tilde{\mathbf{H}}_2 \Rightarrow \frac{E_{1x0}^+}{\eta_1} - \frac{\Gamma E_{1x0}^+}{\eta_1} = \frac{T E_{1x0}^+}{\eta_2} \Rightarrow \frac{1}{\eta_1} - \frac{\Gamma}{\eta_1} = \frac{T}{\eta_2}. \quad (47)$$

- Ao resolver as equações (46) e (47), encontramos expressões para  $\Gamma$  e  $T$  em termos das impedâncias intrínsecas:

$$\Gamma = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_1 + \eta_2} \quad (48)$$

$$T = \frac{2\eta_2}{\eta_1 + \eta_2}. \quad (49)$$





- Um exemplo de aplicação do coeficiente de reflexão é o cozimento de comida em fornos de micro-ondas: quanto menor for o coeficiente de reflexão, maior será o acoplamento de energia para a comida e mais eficiente será o processo de aquecimento.
- Outro exemplo de aplicação é a conexão entre geradores elétricos e cargas:
  - 1 Se houver casamento de impedâncias, então a reflexão será nula e toda a energia da linha será transmitida para a carga.
  - 2 Se não houver adaptação de impedâncias, então uma parte da energia será transferida para a carga e outra parte será refletida de volta para o gerador.
- Mais um exemplo de aplicação é o projeto de aeronaves furtivas: para que sejam invisíveis a radares, o coeficiente de reflexão precisa ser o menor possível, idealmente  $\Gamma = 0$ , o que implica  $\eta_2 = \eta_1$ .



- Em certas aplicações, queremos maximizar o coeficiente de reflexão.
- Esse é o caso de antenas refletoras, como os discos parabólicos.
- Nesse contexto, o coeficiente de transmissão deve ser mínimo para que a potência não penetre no refletor.
- Por outro lado, o coeficiente de reflexão precisa ser o mais próximo que for possível de  $-1$ .



- A respeito dos coeficientes de reflexão e de transmissão, fazemos a seguinte síntese:
  - 1 Ambos os coeficientes são números complexos.
  - 2 Se as condutividades dos dois materiais forem nulas, então  $\Gamma$  e  $T$  serão números reais.
  - 3 Se o material 2 for um condutor perfeito, então a sua impedância característica será nula, de tal modo que o coeficiente de reflexão valerá  $-1$  e a transmissão será zero. A onda refletida estará espacialmente defasada em  $180^\circ$  em relação à onda incidente.
  - 4 No caso geral, ambos os coeficientes são dependentes da frequência, porque as impedâncias características variam com a frequência.

## Campos no material 1 em termos de $\Gamma$ e $T$ [1]



- Expressamos a intensidade de campo elétrico no material 1 como a soma entre as ondas incidente e refletida:

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbf{E}}_1(z) &= \tilde{\mathbf{E}}_i(z) + \tilde{\mathbf{E}}_r(z) = E_{1x0}^+(e^{-\gamma_1 z} + \Gamma e^{\gamma_1 z})\hat{\mathbf{x}} \\ &= E_{1x0}^+[T e^{-\gamma_1 z} - j2\Gamma \sin(j\gamma_1 z)]\hat{\mathbf{x}}.\end{aligned}\quad (50)$$

- Analogamente, escrevemos a intensidade de campo magnético no material 1 como a soma entre as ondas incidente e refletida:

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbf{H}}_1(z) &= \tilde{\mathbf{H}}_i(z) + \tilde{\mathbf{H}}_r(z) = \frac{E_{1x0}^+}{\eta_1}(e^{-\gamma_1 z} - \Gamma e^{\gamma_1 z})\hat{\mathbf{y}} \\ &= \frac{E_{1x0}^+}{\eta_1}[T e^{-\gamma_1 z} - 2\Gamma \cos(j\gamma_1 z)]\hat{\mathbf{y}}.\end{aligned}\quad (51)$$

- As equações precedentes mostram que as ondas no material 1 consistem na soma de uma componente propagante na direção de  $z$  positivo e uma onda não propagante.
- Chamamos esse segundo termo de **onda estacionária**.



- Se o coeficiente de transmissão for nulo, então só haverá uma onda estacionária.
- Se o coeficiente de reflexão for nulo, então não haverá uma onda estacionária.
- Ondas estacionárias sempre existem quando há algum nível de reflexão.
- As ondas estacionárias são causadas pela interferência entre as ondas de propagação direta e reversa.



- Para a intensidade de campo elétrico no material 2, encontramos a seguinte fórmula:

$$\tilde{\mathbf{E}}_2(z) = T E_{1x0}^+ e^{-\gamma_2 z} \hat{\mathbf{x}}. \quad (52)$$

- Por sua vez, a intensidade de campo magnético no material 2 vale:

$$\tilde{\mathbf{H}}_2(z) = T \frac{E_{1x0}^+}{\eta_2} e^{-\gamma_2 z} \hat{\mathbf{y}}. \quad (53)$$

## Exemplo 5.2.3 – Enunciado [1]



- Dois cabos de fibra óptica são conectados conforme mostra a figura a seguir. A atenuação de fibras ópticas é indicada em dB/km. A fibra 1 apresenta 1 dB/km, enquanto a segunda é classificada com 10 dB/km. A fonte de luz não é exibida, mas se encontra no espaço livre e seu comprimento de onda é de 700 nm (um laser ou um diodo vermelho). A propagação acontece da fibra 1 para a fibra 2. Considere que as duas fibras sejam dielétricos de baixa perda, o que se baseia no fato de que a condutividade da fibra óptica é da ordem de  $10^{-12}$  S/m.

| <i>fiber (1)</i>                      | <i>fiber (2)</i>                      |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| $\mu_1=\mu_0, \epsilon_1=6\epsilon_0$ | $\mu_2=\mu_0, \epsilon_2=4\epsilon_0$ |
| $\alpha_1=1 \text{ dB/km}$            | $\alpha_2=10 \text{ dB/km}$           |
|                                       | <i>interface</i> ←                    |



- Com base nas informações precedentes, responda ao que se pede:
  - (a) Calcule as constantes de atenuação e de fase, bem como os coeficientes de transmissão e de reflexão na fronteira entre os dois materiais.
  - (b) Suponha que a amplitude da intensidade de campo elétrico na fibra 1 seja  $E_{1x0}^+$  na interface e encontre as amplitudes do campo elétrico e do campo magnético em  $d = 10$  km de distância da interface no material 2.
  - (c) Mostre que a potência é conservada através da interface, ou seja, que a densidade de potência média no tempo da onda incidente é igual à densidade de potência média da onda refletida mais a da onda transmitida.





- (a) Primeiramente, calculamos a constante de atenuação e a constante de fase nas duas fibras.
- Como a atenuação é dada em dB/km e 1 neper/metro corresponde a 8,69 dB/m, encontramos as seguintes constantes de atenuação:

$$\alpha_1 = \frac{1}{1000 \times 8,69} \approx 1,15 \times 10^{-4} \text{ Np/m},$$

$$\alpha_2 = \frac{10}{1000 \times 8,69} \approx 1,15 \times 10^{-3} \text{ Np/m}$$

- Para a constante de fase, usamos a expressão geral:

$$\beta = \frac{2\pi}{\lambda},$$

em que  $\lambda$  é o comprimento de onda em cada fibra.

## Exemplo 5.2.3 – Solução (cont.) [1]



- No espaço livre, o comprimento de onda é de 700 nm, mas, nas fibras, a velocidade de fase é reduzida por um fator  $\sqrt{\epsilon_r}$ , o que também diminui o comprimento de onda pelo mesmo fator:

$$\lambda = \frac{v_f}{f} \approx \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r}} \frac{1}{f} = \frac{\lambda_0}{\sqrt{\epsilon_r}}.$$

- Assim, as constantes de fase nas duas fibras são:

$$\beta_1 = \frac{2\pi}{\lambda_1} \approx \frac{2\pi}{\frac{\lambda_0}{\sqrt{\epsilon_{r1}}}} = \frac{2\pi\sqrt{\epsilon_{r1}}}{\lambda_0} \approx 21,986 \times 10^6 \text{ rad/m},$$
$$\beta_2 = \frac{2\pi}{\lambda_2} \approx \frac{2\pi}{\frac{\lambda_0}{\sqrt{\epsilon_{r2}}}} = \frac{2\pi\sqrt{\epsilon_{r2}}}{\lambda_0} \approx 17,952 \times 10^6 \text{ rad/m}.$$

## Exemplo 5.2.3 – Solução (cont.) [1]



- Para calcular a impedância intrínseca nas duas fibras, usamos a aproximação válida para dielétricos de baixa perda:

$$\eta = \sqrt{\frac{j\omega\mu}{\sigma + j\omega\epsilon}} = \frac{j\omega\mu}{\sqrt{j\omega\mu(\sigma + j\omega\epsilon)}} = \frac{j\omega\mu}{\gamma} = \frac{j\omega\mu}{\alpha + j\beta} \approx \frac{\omega\mu}{\beta} \approx \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}},$$

a qual se baseia no fato de que a constante de fase é muito maior do que a constante de atenuação em materiais de baixa perda.

- Com essa expressão, temos:

$$\eta_1 \approx \frac{\omega\mu_1}{\beta_1} \approx \sqrt{\frac{\mu_1}{\epsilon_1}} = \frac{\eta_0}{\sqrt{\epsilon_{r1}}} \approx 153,91 \, \Omega;$$
$$\eta_2 \approx \frac{\omega\mu_2}{\beta_2} \approx \sqrt{\frac{\mu_2}{\epsilon_2}} = \frac{\eta_0}{\sqrt{\epsilon_{r2}}} \approx 188,5 \, \Omega.$$



- De posse do valor das impedâncias intrínsecas, podemos determinar os coeficientes de reflexão e de transmissão:

$$\Gamma = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_1 + \eta_2} \approx 0,101;$$

$$T = \frac{2\eta_2}{\eta_1 + \eta_2} \approx 1,101.$$



- (b) Calculamos a amplitude da intensidade de campo elétrico no material 2 na interface:

$$E_2(0) = T E_{1x0}^+ = 1,101 E_{1x0}^+ \text{ [V/m]}.$$

- A uma distância  $d = 10$  km, a amplitude cai para

$$E_2(d) = E_2(0) e^{-\alpha_2 d} = 1,115 \times 10^{-5} E_{1x0}^+ \text{ [V/m]}.$$

- Notamos que, em 10 km, a intensidade de campo elétrico foi atenuada em cerca de 10 mil vezes.
- Para o campo magnético, obtemos o seguinte resultado:

$$H_2(d) = \frac{E_2(d)}{\eta_2} \approx 5,915 \times 10^{-8} E_{1x0}^+ \text{ [A/m]}.$$

## Exemplo 5.2.3 – Solução (cont.) [1]



- (c) Com base no teorema de Poynting, escrevemos a potência média no tempo através da interface:

$$\begin{aligned}\frac{E_i^2}{2\eta_1} &= \frac{E_r^2}{2\eta_1} + \frac{E_t^2}{2\eta_2} \\ \Leftrightarrow \frac{E_i^2}{2\eta_1} &= \frac{(\Gamma E_i)^2}{2\eta_1} + \frac{(TE_i)^2}{2\eta_2} \\ \Leftrightarrow \frac{1}{\eta_1} &= \frac{\Gamma^2}{\eta_1} + \frac{T^2}{\eta_2} \\ \Leftrightarrow \eta_2 &= \eta_2 \Gamma^2 + \eta_1 T^2.\end{aligned}$$

- Substituímos os valores dos coeficientes de reflexão e transmissão e das impedâncias intrínsecas encontradas na letra a:

$$\begin{aligned}188,5 &= 188,5 \times 0,101^2 + 153,91 \times 1,101^2 \\ 186,57 &= 186,57.\end{aligned}$$

- A igualdade demonstra que, no presente caso, a potência se conserva através da interface entre as duas fibras.



- No Exemplo 5.2.3, suponha que a transmissão ocorra do material 2 para o material 1 e calcule<sup>‡</sup>:
  - (a) Os coeficientes de reflexão e transmissão na interface.
  - (b) Suponha que a amplitude da intensidade de campo elétrico na fibra 2 seja  $E_2$  na interface e encontre as amplitudes do campo elétrico e do campo magnético em  $d = 1$  km de distância da interface no material 1.

---

<sup>‡</sup>(a)  $\Gamma = -0,101$ ,  $T = 0,899$ ; (b)  $E_1(1000) = 0,8E_2$  [V/m],  
 $H_1(1000) = 5,21 \times 10^{-3}E_2$  A/m.

## Exemplo 5.2.4 – Enunciado [1]



- Em uma tentativa de mapear a espessura das calotas de gelo polar, um avião especial é equipado com um radar voltado para baixo, o qual opera na frequência de 10 GHz. A proposta consiste em sobrevoar a região a uma altura conhecida e medir o tempo que leva para que os pulsos estreitos atinjam o fundo do gelo e retornem ao receptor. A partir do conhecimento sobre a velocidade de propagação em cada um dos materiais, é possível calcular a espessura do gelo, cujas propriedades, em 10 GHz, são:  $\epsilon = 3,5\epsilon_0$ ,  $\mu = \mu_0$ ,  $\sigma = 10^{-6}$  S/m. As propriedades do ar são:  $\epsilon = \epsilon_0$ ,  $\mu = \mu_0$ ,  $\sigma \approx 0$  S/m. A antena transmite um feixe com 1 m de diâmetro e uma potência média no tempo de 1 kW. Considere propagação de ondas planas uniformes e suponha que o diâmetro do feixe permaneça constante.
- (a) Calcule a intensidade de campo elétrico imediatamente abaixo do gelo.
  - (b) Se o gelo tem 10 km de profundidade em um ponto de medição e a superfície abaixo dele é perfeitamente refletora, então determine a amplitude da intensidade de campo elétrico que retorna à antena na aeronave.
  - (c) Explique se esse aparato de medição é viável.

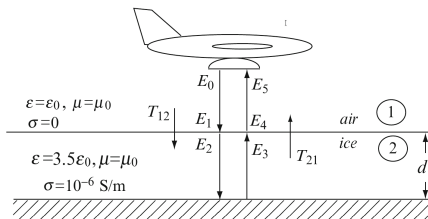


## Exemplo 5.2.4 – Solução [1]



- (a) O sistema de medição em questão é mostrado na figura abaixo.
- Antes de calcular a intensidade de campo elétrico abaixo do gelo, determinamos a intensidade de campo elétrico na antena transmissora.
  - Para tanto, usamos a densidade de potência na antena, que é de 1 kW/A, em que A é a área do feixe:

$$\langle S \rangle = \frac{P}{A} = \frac{1000}{\pi(0,5)^2} \approx 1273,2 \text{ W/m}^2.$$





- Além disso, sabemos que a expressão da média temporal do vetor de Poynting depende da amplitude do campo elétrico:

$$\langle S \rangle = \frac{E_0^2}{2\eta_0} \Rightarrow E_0 = \sqrt{2\eta_0 \langle S \rangle}.$$

- No espaço livre,  $\eta_0 \approx 377 \, \Omega$ , logo

$$E_0 = \sqrt{2 \times 377 \times 1273,2} \approx 979,8 \, \text{V/m}.$$

- O campo elétrico se propaga sem atenuação no ar.
- Consequentemente, no lado do ar, na fronteira com o gelo, temos:

$$E_1 = E_0 \approx 979,8 \, \text{V/m}.$$

## Exemplo 5.2.4 – Solução (cont.) [1]



- Para calcular a amplitude da intensidade de campo elétrico imediatamente abaixo da superfície de gelo,  $E_2$ , precisamos do coeficiente de transmissão do ar para o gelo,  $T_{12}$ .
- Como o gelo é um dielétrico de baixa perda, encontramos a sua impedância intrínseca a partir desta fórmula aproximada:

$$\begin{aligned}\eta_2 &\approx \frac{\eta_0}{\sqrt{\epsilon_{r2}}} \left( 1 + j \frac{\sigma_2}{2\omega\epsilon_2} \right) \\ &\approx \frac{377}{\sqrt{3,5}} (1 + j2,57 \times 10^{-7}) \approx 201,51 \, \Omega.\end{aligned}$$

- Desse modo, determinamos assim o coeficiente de transmissão do ar para o gelo:

$$\begin{aligned}T_{12} &= \frac{2\eta_2}{\eta_2 + \eta_0} \\ &\approx 0,6967.\end{aligned}$$

## Exemplo 5.2.4 – Solução (cont.) [1]



- Por conseguinte, a amplitude da intensidade de campo elétrico imediatamente abaixo da superfície do gelo é

$$E_2 = T_{12}E_1 \approx (0,6967)(979,8) = 682,62666 \text{ V/m.}$$

- (b) O campo elétrico se propaga no gelo com atenuação até atingir o fundo.
- Na sequência, ele é refletido e se propaga com a mesma atenuação até retornar à superfície.
  - Como o gelo é um dielétrico de baixa perda, encontramos a sua constante de atenuação a partir desta fórmula aproximada:

$$\alpha_2 \approx \frac{\sigma_2}{2} \sqrt{\frac{\mu_2}{\epsilon_2}} = \frac{\sigma_2}{2} \frac{\eta_0}{\sqrt{\epsilon_{r2}}} \approx 1,0076 \times 10^{-4} \text{ Np/m.}$$

## Exemplo 5.2.4 – Solução (cont.) [1]



- No gelo, o campo elétrico percorre uma distância total de 20 km.
- Portanto, abaixo da superfície do gelo, temos a seguinte amplitude do campo elétrico (após se propagar até o fundo e retornar):

$$E_3 = E_2 e^{-\alpha(2d)} \approx 90,98986 \text{ V/m.}$$

- Esse campo elétrico é transmitido através da interface entre gelo e ar.
- O coeficiente de transmissão do gelo para o ar,  $T_{21}$ , vale:

$$T_{21} = \frac{2\eta_0}{\eta_0 + \eta_2} \approx 1,303.$$

- Com isso, a amplitude do campo elétrico no ar, imediatamente acima da superfície do gelo, é:

$$E_4 = T_{21}E_3 \approx (1,303)(90,98986) \approx 118,56 \text{ V/m.}$$



- A onda se propaga no ar e alcança a antena receptora sem atenuação.
- Assim, a amplitude do campo elétrico que retorna para a antena no avião é

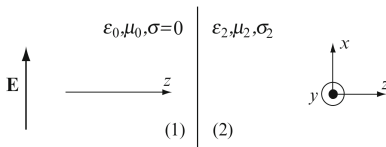
$$E_5 = E_4 \approx 118,56 \text{ V/m.}$$

- (c) O sistema discutido aqui é viável porque a atenuação no gelo é muito baixa.
- Esse tipo de aparato também é utilizado para medir a espessura de neve.
  - Por outro lado, ele não é adequado para mapear o fundo dos oceanos porque a atenuação é bastante elevada na água do mar.

## Exercício 5.2.4 – Enunciado [1]



- Uma onda plana se propaga na direção  $z$ , perpendicularmente à fronteira entre o espaço livre e um dielétrico genérico com perdas conforme figura a seguir. Calcule a razão entre as amplitudes máxima e mínima da intensidade de campo elétrico no material 1, ou seja, deduza a fórmula do ROE dada na Eq. (22).



## Síntese





- Definimos o coeficiente de reflexão como a razão entre as amplitudes das ondas refletida e incidente.
- Definimos o coeficiente de transmissão como a razão entre as amplitudes das ondas transmitida e incidente.
- No processo de cozimento de comida em um forno de micro-ondas, quanto menor for o coeficiente de reflexão, maior será o acoplamento de energia para a comida e mais eficiente será o processo de aquecimento.
- Na conexão entre geradores elétricos e cargas, a reflexão será nula quando houver casamento de impedância.
- No caso de antenas refletoras, o coeficiente de transmissão deve ser mínimo para que a potência não penetre no refletor, enquanto o coeficiente de reflexão precisa ser o mais próximo que for possível de  $-1$ .

## Referências



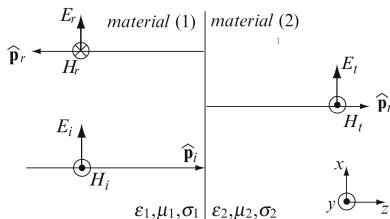
- [1] IDA, Nathan. *Engineering Electromagnetics*. 3. ed. Suíça: Springer International Publishing, 2015. ISBN: 978-052-178-988-2.
- [2] ULABY, Fawwaz. T.; RAVAIOLI, Umberto. *Fundamentals of Applied Electromagnetics*. 7.ed. Upper Saddle River: Pearson Education, 2015. ISBN: 978-0-13-335681-6.

# Apêndice A: fronteira entre vácuo e dielétrico sem perdas

# Fronteira entre vácuo e dielétrico sem perdas [1]



- Uma interface frequentemente encontrada é aquela entre o espaço livre e um dielétrico sem perdas.
- Esse caso é ilustrado na figura abaixo com  $\sigma_1 = 0$  S/m,  $\epsilon_1 = \epsilon_0$  e  $\mu_1 = \mu_0$ , enquanto o material 2 apresenta permissividade  $\epsilon_2$  e permeabilidade  $\mu_2$ , com  $\sigma_2 = 0$  S/m.
- Um exemplo de aplicação é o radome da antena de um radar<sup>§</sup>.



<sup>§</sup>Um radome é uma cobertura dielétrica projetada para proteger a antena e, simultaneamente, ser transparente para as ondas eletromagnéticas



- Quando o material 1 é o espaço livre e o material 2 é um dielétrico sem perdas, podemos expressar o coeficiente de reflexão em termos apenas da permissividade e da permeabilidade do material 2:

$$\Gamma = \frac{\eta_2 - \eta_0}{\eta_0 + \eta_2} = \frac{\sqrt{\mu_{r2}} - \sqrt{\epsilon_{r2}}}{\sqrt{\mu_{r2}} + \sqrt{\epsilon_{r2}}}. \quad (54)$$

- Para o coeficiente de transmissão, seguimos um raciocínio similar:

$$T = \frac{2\eta_2}{\eta_0 + \eta_2} = \frac{2\sqrt{\mu_{r2}}}{\sqrt{\mu_{r2}} + \sqrt{\epsilon_{r2}}}. \quad (55)$$

- Verificamos que  $\Gamma$  e  $T$  são números reais.



- A constante de fase no material 2 é dada por

$$\beta_2 = \omega \sqrt{\mu_2 \epsilon_2}. \quad (56)$$

- Ademais, a fórmula da impedância intrínseca no material 2 é:

$$\eta_2 = \sqrt{\frac{\mu_2}{\epsilon_2}}. \quad (57)$$

- Para calcular a constante de fase e a impedância intrínseca no espaço livre, ainda usamos as equações (64) e (65), respectivamente.
- Se o material 1 for substituído por um dielétrico sem perdas genérico, então bastará trocar os valores da permissividade e permeabilidade.



- Como o material 1 continua a ser o espaço livre, as expressões dos campos são iguais às equações (66) e (67).
- Para a intensidade de campo elétrico no material 1 (espaço livre), obtemos a seguinte fórmula:

$$\tilde{\mathbf{E}}_1(z) = E_{i1}[T e^{-j\beta_0 z} + j2\Gamma \sin(\beta_0 z)]\hat{\mathbf{x}}. \quad (58)$$

- Analogamente, para a intensidade de campo magnético no material 1 (espaço livre), temos:

$$\tilde{\mathbf{H}}_1(z) = \frac{E_{i1}}{\eta_0}[T e^{-j\beta_0 z} - 2\Gamma \cos(\beta_0 z)]\hat{\mathbf{y}}. \quad (59)$$

- Essas expressões não mudam em relação ao caso analisado anteriormente, uma vez que o material 1 ainda é o espaço livre.





- Para a intensidade de campo elétrico no material 2, encontramos a seguinte fórmula:

$$\tilde{\mathbf{E}}_2(z) = T E_{i1} e^{-j\beta_2 z} \hat{\mathbf{x}}. \quad (60)$$

- Por sua vez, a intensidade de campo magnético no material 2 vale:

$$\tilde{\mathbf{H}}_2(z) = T \frac{E_{i1}}{\eta_2} e^{-j\beta_2 z} \hat{\mathbf{y}}. \quad (61)$$

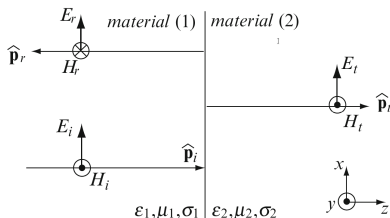
- Na comparação com o caso anterior, trocamos  $\gamma_2$  por  $j\beta_2$ .

## Apêndice B: fronteira entre vácuo e dielétrico com perdas

# Fronteira entre vácuo e dielétrico com perdas [1]



- Em muitas situações práticas, o material 1 é o espaço livre.
- Em particular, consideremos o contexto em que uma onda incidente se propaga no espaço livre e encontra um dielétrico com perdas.
- Por exemplo, isso acontece quando transmitimos uma onda no espaço (a partir de um satélite) e ela encontra uma parede de concreto.
- Nessa situação, fazemos as seguintes mudanças:
  - 1 Substituímos a impedância intrínseca  $\eta_1$  por  $\eta_0$ ;
  - 2 Nas expressões de  $\tilde{\mathbf{E}}_i$  e  $\tilde{\mathbf{E}}_r$ , trocamos  $\gamma_1$  por  $j\beta_0$ .
- Esse caso é ilustrado na figura abaixo com  $\sigma_1 = 0$  S/m,  $\epsilon_1 = \epsilon_0$  e  $\mu_1 = \mu_0$ .



# Fronteira entre vácuo e dielétrico com perdas [1]



- Quando o material 1 é o espaço livre e o material 2 é um dielétrico com perdas, expressamos os coeficientes de reflexão e de transmissão assim:

$$\Gamma = \frac{\eta_2 - \eta_0}{\eta_0 + \eta_2}, \quad (62)$$

$$T = \frac{2\eta_2}{\eta_0 + \eta_2}. \quad (63)$$

- A constante de fase no material 1, que é o espaço livre, é dada por

$$\beta_0 = \omega\sqrt{\mu_0\epsilon_0}. \quad (64)$$

- Lembramos também a fórmula da impedância intrínseca do espaço livre:

$$\eta_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}}. \quad (65)$$



- Para a intensidade de campo elétrico no material 1 (espaço livre), obtemos a seguinte fórmula:

$$\tilde{\mathbf{E}}_1(z) = E_{i1}[T e^{-j\beta_0 z} + j2\Gamma \sin(\beta_0 z)]\hat{\mathbf{x}}. \quad (66)$$

- Analogamente, para a intensidade de campo magnético no material 1 (espaço livre), temos:

$$\tilde{\mathbf{H}}_1(z) = \frac{E_{i1}}{\eta_0}[T e^{-j\beta_0 z} - 2\Gamma \cos(\beta_0 z)]\hat{\mathbf{y}}. \quad (67)$$

## ! Importante

Podemos adaptar essas expressões ao utilizar qualquer dielétrico sem perdas como material 1. Para tanto, basta substituir, nas equações (64) e (65), a permissividade e a permeabilidade do espaço livre pelas do material em questão.



- Como o material 2 continua a ser um dielétrico qualquer, as expressões dos campos são iguais às equações (52) e (53).
- Para a intensidade de campo elétrico no material 2, temos a seguinte fórmula:

$$\tilde{\mathbf{E}}_2(z) = T E_{i1} e^{-\gamma_2 z} \hat{\mathbf{x}}. \quad (68)$$

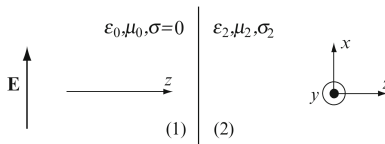
- Por sua vez, a intensidade de campo magnético no material 2 vale:

$$\tilde{\mathbf{H}}_2(z) = T \frac{E_{i1}}{\eta_2} e^{-\gamma_2 z} \hat{\mathbf{y}}. \quad (69)$$

## Exemplo 5.2.5 – Enunciado [1]



- Uma onda plana uniforme se propaga no ar e incide perpendicularmente em uma superfície de água ( $\sigma_2 = 10^{-9}$  S/m,  $\epsilon_2 = 72\epsilon_0$ ,  $\mu_2 = \mu_0$ ), conforme figura a seguir. Suponha uma frequência de operação de 100 MHz e calcule as ondas refletida e transmitida.





- Quando a onda incide na interface entre os dois materiais, uma parte da energia é refletida e outra parte é transmitida.
- Primeiramente, verificamos se o material 2 tem alta ou baixa perda:

$$\frac{\sigma_2}{\omega\epsilon_2} \approx 2,497 \times 10^{-4} \ll 1.$$

- Percebemos que, na frequência de interesse, a água se comporta como um dielétrico de perda muito baixa.
- Dessa forma, calculamos as seguintes impedâncias intrínsecas:

$$\eta_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} \approx 377 \, \Omega,$$
$$\eta_2 \approx \sqrt{\frac{\mu_2}{\epsilon_2}} \approx 44,43 \, \Omega.$$





## Exemplo 5.2.5 – Solução (cont.) [1]

- Na sequência, encontramos os coeficientes de reflexão e de transmissão:

$$\Gamma = \frac{\eta_2 - \eta_0}{\eta_2 + \eta_0} \approx -0,789;$$
$$T = 1 + \Gamma = 0,211.$$

- A onda incidente na superfície é dada por

$$\tilde{\mathbf{E}}_i(z) = E_{i1} e^{-j\beta_0 z} \hat{\mathbf{x}},$$

em que a constante de fase do espaço livre vale

$$\beta_0 = \omega \sqrt{\mu_0 \epsilon_0} \approx 2,089 \text{ rad/m.}$$

- Assim, obtemos este resultado para a onda refletida:

$$\begin{aligned} \tilde{\mathbf{E}}_r(z) &= \Gamma E_i e^{j\beta_0 z} \hat{\mathbf{x}} \\ &= -0,789 E_{i1} e^{j2,089 z} \hat{\mathbf{x}} \text{ V/m.} \end{aligned}$$



- Para a onda transmitida, temos

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbf{E}}_t(z) &= TE_{i1} e^{-\alpha_2 z} e^{-j\beta_2 z} \hat{\mathbf{x}} \\ &= 0,211E_{i1} e^{-\alpha_2 z} e^{-j\beta_2 z} \hat{\mathbf{x}},\end{aligned}$$

em que a constante de atenuação e a constante de fase no material 2 são, respectivamente,

$$\begin{aligned}\alpha_2 &\approx \frac{\sigma_2}{2}\eta_2 = 2,22 \times 10^{-8} \text{ Np/m}, \\ \beta_2 &= \frac{\omega}{v_{f2}} \approx \omega\sqrt{\mu_2\epsilon_2} = \frac{\omega}{c}\sqrt{\epsilon_{r2}} \approx 17,77 \text{ rad/m}.\end{aligned}$$



- A radiação solar incide no solo de determinada região com uma densidade de potência média de  $1300 \text{ W/m}^2$ . Suponha que as propriedades da pele sejam  $\sigma = 0,01 \text{ S/m}$ ,  $\mu = \mu_0$  e  $\epsilon = 24\epsilon_0$ . Além disso, considere que a área de exposição seja de  $1 \text{ m}^2$ , que a frequência média da radiação solar seja de  $5 \times 10^{14} \text{ Hz}$  e que seja perpendicular à superfície da pele. Calcule a potência dissipada na pele de uma pessoa.

## Exemplo 5.2.6 – Solução [1]



- Quando a onda incide na pele de uma pessoa, uma parte da energia é refletida e outra parte é transmitida, o que causa o aquecimento que sentimos.
- Primeiramente, verificamos se a pele humana tem alta ou baixa perda:

$$\frac{\sigma_2}{\omega\epsilon_2} \approx 2,497 \times 10^{-4} \ll 1.$$

- Percebemos que, na frequência média da faixa do espectro visível, a pele se comporta como um dielétrico de perda muito baixa.
- Dessa forma, calculamos as seguintes impedâncias intrínsecas:

$$\eta_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} \approx 377 \, \Omega,$$

$$\eta_p \approx \sqrt{\frac{\mu_p}{\epsilon_p}} \approx 76,955 \, \Omega.$$

## Exemplo 5.2.6 – Solução (cont.) [1]



- O coeficiente de transmissão é dado por

$$T = \frac{2\eta_p}{\eta_p + \eta_0} \approx 0,339.$$

- A densidade de potência no ar vale:

$$\langle S_1 \rangle = \frac{E_{i1}^2}{2\eta_0} \Rightarrow E_{i1}^2 = 2\eta_0 \langle S_1 \rangle.$$

- Por outro lado, a potência transmitida para a pele é

$$\langle S_2 \rangle = \frac{E_t^2}{2\eta_p}.$$

- Como  $E_t = TE_{i1}$ , reescrevemos a expressão de  $\langle S_2 \rangle$ :

$$\begin{aligned} \langle S_2 \rangle &= \frac{(TE_{i1})^2}{2\eta_p} = \frac{T^2 2\eta_0 \langle S_1 \rangle}{2\eta_p} = \frac{T^2 \eta_0}{\eta_p} \langle S_1 \rangle \\ &\approx 731,89 \text{ W/m}^2. \end{aligned}$$



- Concluimos que, em uma pele com área de exposição de  $1 \text{ m}^2$ , a potência total absorvida pelo corpo será de  $731,89 \text{ W/m}^2$ .
- Uma das razões pelas quais a nossa pele queima é o fato de que essa potência é dissipada em uma camada de pele muito fina.
- Assim, embora a potência não seja grande, ela pode causar um dano considerável porque a densidade volumétrica de potência é elevada.



- Uma das principais preocupações com a exposição à radiação de micro-ondas diz respeito aos efeitos de aquecimento no corpo humano. O código de segurança radiológica dos EUA especifica que a quantidade total de radiação não pode ultrapassar  $10 \text{ mW/cm}^2$  na pele ao longo de seis horas. Suponha que uma pessoa média seja exposta a essa radiação em uma frequência de 10 GHz. A área efetiva da pele é de  $1,5 \text{ m}^2$ . As propriedades do corpo são  $\sigma = 0,01 \text{ S/m}$ ,  $\mu = \mu_0$  e  $\epsilon = 24\epsilon_0$  na frequência em questão. Calcule a potência total e a energia total absorvidas pelo corpo durante a exposição máxima.



- Primeiramente, verificamos se o corpo humano tem alta ou baixa perda na frequência de 10 GHz:

$$\frac{\sigma_2}{\omega \epsilon_2} \approx 7,49 \times 10^{-4} \ll 1.$$

- Percebemos que, na frequência de interesse, o corpo se comporta como um dielétrico de perda muito baixa.
- Dessa forma, calculamos as seguintes impedâncias intrínsecas:

$$\eta_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} \approx 377 \, \Omega,$$

$$\eta_2 \approx \sqrt{\frac{\mu_2}{\epsilon_2}} \approx 76,955 \, \Omega.$$



## Exemplo 5.2.7 – Solução (cont.) [1]



- O coeficiente de transmissão na interface entre ar e corpo é dado por

$$T = \frac{2\eta_2}{\eta_2 + \eta_0} \approx 0,339.$$

- A densidade de potência máxima permitida pelo código de segurança é

$$\langle S_1 \rangle = \frac{10 \times 10^{-3}}{10^{-4}} = 100 \text{ W/m}^2.$$

- Em uma área efetiva de  $1,5 \text{ m}^2$ , a potência máxima permitida no corpo é  $P_1 = 150 \text{ W}$ .
- Por outro lado, a potência transmitida para a pele é

$$\begin{aligned} P_2 &= \frac{T^2 \eta_0}{\eta_2} P_1 \\ &\approx 84,45 \text{ W}. \end{aligned}$$



- Por sua vez, a energia total absorvida ao longo de seis horas vale

$$W = P_2 \times \Delta t = (84,45)(6) = 506,7 \text{ Wh.}$$

- Esse resultado corresponde a  $506,7 \times 3600 = 1,824 \times 10^6 \text{ J}$ .